



Partiel de Physique-Chimie

UE : Physique-Chimie

Durée : 4h

Promotion : ECAM 2030

Année : AEM1

Consignes spécifiques :

- Aucun document ni aucun appareil électronique autorisé
- Calculatrice en mode examen autorisée
- Entourez votre groupe
- Répondre sur la copie, aucun autre document ne sera ramassé

Nom :

Prénom :

Groupe : AB / CD / EF / GH

Exo 1 /8 (8%)	Exo 2 /16 (17%)	Exo 3 /18 (19%)	Exo 4 /12 (13%)	Exo 5 /12 (13%)	Exo 6 /16 (17%)	Exo 7 /14 (15%)	Total /96

Exercice 1 : Un titrage redox /8

On titre 10,0 mL d'une solution de dibrome Br_2 (soluble dans l'eau) de concentration C_{Br} inconnue par une solution d'ions thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ de concentration $C_{\text{S}} = 0,0150 \text{ mol/L}$. Le volume équivalent est $V_{\text{eq}} = 18,6 \text{ mL}$.

Les couples en jeu, et leur potentiel standard associé, sont :

- $\text{Br}_2 / \text{Br}^- : E_{\text{Br}}^0 = 1,0 \text{ V}$
- $\text{S}_4\text{O}_6^{2-} / \text{S}_2\text{O}_3^{2-} : E_{\text{S}}^0 = 0,08 \text{ V}$

1) Écrire l'équation chimique du titrage RED/OX et en déduire la valeur la concentration C_{Br} .

0
1
2
3
4

- 2) Exprimer puis calculer la valeur du potentiel E de la solution quand un volume $V = 20 \text{ mL}$ a été ajouté.

0
1
2
3
4

Exercice 2 : Pourcentage de neutralisation pour un acide /16

On s'intéresse à l'acide faible NH_4^+ du couple $\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$ de $\text{pK}_A = 9,2$. On dispose d'une solution de cet acide pour laquelle $C_0 = 0,100 \text{ mol/L}$.

On définit le pourcentage de forme acide par :

$$\%(\text{NH}_4^+) = \frac{[\text{NH}_4^+]}{[\text{NH}_4^+] + [\text{NH}_3]}$$

- 1) Exprimer puis calculer le pH de cette solution.

0
1
2

- 2) Exprimer le rapport $\frac{[\text{NH}_4^+]}{[\text{NH}_3]}$ en fonction du K_A et de $[\text{H}_3\text{O}^+]$.

0
1
2

- 3) En déduire le pourcentage des ions ammonium NH_4^+ présents dans la solution dont on a calculé le pH à la question 1. Conclure sur la prédominance des espèces présentes dans cette solution.

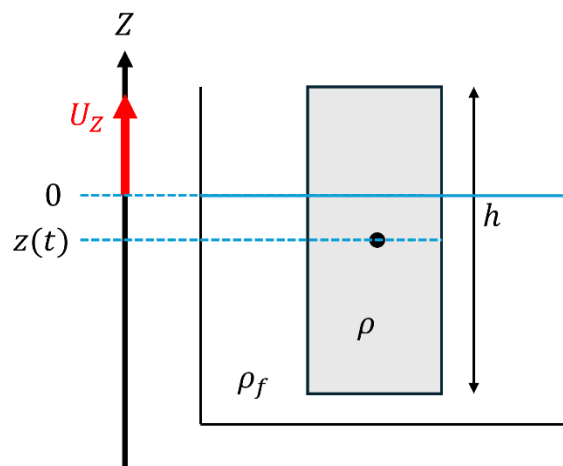
0
1
2
3
4

4) On ajoute une base forte à cette solution jusqu'à $\text{pH} = 9,8$. Calculer le nouveau pourcentage de NH_4^+ présents dans cette solution. Cette valeur vous paraît-elle cohérente ?	0 1 2 3 4
5) On prend 1 <i>mL</i> de la solution de la première question et on l'ajoute à l'eau d'un grand lac (on suppose l'eau parfaitement pure), puis on mélange l'eau du lac. Que vaut alors le pH ? En déduire le pourcentage de NH_4^+ de l'eau du lac.	0 1 2 3 4

Exercice 3 : Flotteur oscillant /18

On considère un cylindre de masse volumique ρ , de section $S = \pi R^2$ (où R est le rayon du cylindre) et de hauteur h , flottant verticalement à la surface d'un liquide de masse volumique ρ_f . Il est représenté sur le schéma suivant et ses mouvements sont exclusivement verticaux. On considère que toutes les forces s'appliquent au centre du cylindre, repéré par sa coordonnée $z(t)$.

Remarque et conseil : L'énoncé de la question 5 vous permet de répondre aux question 6 à 8 sans avoir traité les questions 1 à 5. Si ces premières questions vous paraissent difficiles, revenez-y à la fin, gardez votre temps pour traiter les autres exercices.



Dans ce problème, on considère la poussée d'Archimède dans le liquide, mais pas dans l'air.

- 1) A l'équilibre, seule la moitié du cylindre est immergée. Déterminer les expressions du volume du cylindre V_c et de son volume immergé $V_{i,eq}$ à l'équilibre en fonction des paramètres du problème (h et S).

0
1
2

- 2) Représenter sur le schéma les forces qui s'exercent sur le cylindre et exprimer chacune de ces forces en fonction des paramètres du problème. Le cylindre étant à l'équilibre, en déduire une relation entre la masse volumique du fluide ρ_f et celle du cylindre ρ puis conclure.

0
1
2

3) On enfonce un peu le cylindre dans le liquide. Déterminer la relation entre le volume immergé $V_i(z)$ et la profondeur z d'immersion. (Vous pouvez tester la cohérence de votre résultat en vérifiant que vous retrouvez bien les résultats de la question 1. L'expression obtenue n'est valable que pour $-\frac{h}{2} < z < \frac{h}{2}$).	0 1 2
4) Que deviennent alors les expressions des forces s'exerçant sur le cylindre maintenant que le cylindre n'est plus dans sa position d'équilibre.	0 1 2
5) Montrer que, dans la situation précédente, la somme des forces s'exerçant sur le cylindre peut s'écrire : $\vec{F}_r = -k(z - z_0)\vec{u}_z$ avec $z_0 = 0$. Exprimer k en fonction de ρ_f, S et g. Commenter l'influence de ces paramètres sur k.	0 1 2

- 6) Appliquer le PFD au cylindre et déterminer l'équation différentielle régissant son mouvement. Déterminer l'expression de la pulsation propre du cylindre ω_0 ainsi que de sa période T en fonction des paramètres du problème.

0
1
2

7) On enfonce le cylindre à la profondeur $z(t = 0) = -\frac{h}{10}$ et on le lâche sans vitesse initiale. Déterminer son équation horaire $z(t)$. Représenter cette fonction sur un graphique. Pendant combien de temps le cylindre oscille-t-il ?	0 1 2 3 4
8) Qu'est-ce qui est négligé dans cette étude ? Dessiner l'allure de $z(t)$ si on ne négligeait pas ce paramètre.	0 1 2

Exercice 4 : Qui peut rattraper la Lune ? /12

Cet exercice étudie le mouvement de la Lune autour de la Terre, sur une trajectoire circulaire de rayon R , dont le centre est le centre de la Terre.

La seule force à laquelle notre satellite est soumis est l'attraction gravitationnelle de la forme :

$$\vec{F} = -G \frac{Mm}{R^2} \vec{u}_r$$

- G est une constante
- M est la masse de la Terre
- m est la masse de la lune
- $\vec{u}_r$ est un des vecteurs de la base polaire

1) Écrire le PFD dans un système de coordonnées adapté à la trajectoire de la Lune.	0 1 2
2) En déduire que la Lune tourne à vitesse angulaire constante autour de la Terre et donner l'expression de cette vitesse angulaire.	0 1 2 3 4
3) Définir la période de révolution de la Lune autour de la Terre et l'exprimer en fonction de G, M et R .	0 1 2 3 4

- 4) À la lumière de cet exercice, que pensez-vous de l'affirmation suivante : « Il n'y a pas d'astéroïde sur la trajectoire de la Lune puisque ces derniers l'ont rattrapé et se sont écrasés dessus. » ?

0
1
2

Exercice 5 : Simplification d'un circuit électrique

/12

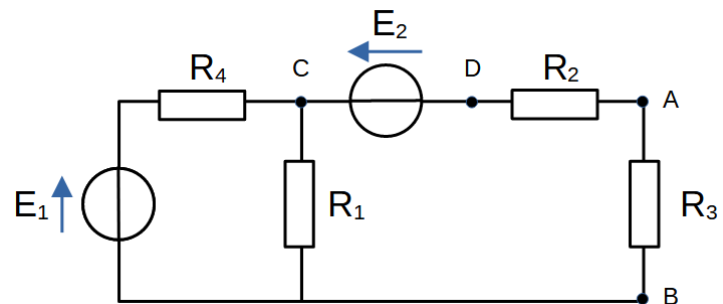
On considère le circuit ci-contre pour lequel :

$$E_1 = E_2 = 10V.$$

On choisit le point B comme référence des potentiels, soit $V_B = 0$.

$$R_1 = R_4 = 10k\Omega ; R_2 = 20k\Omega \text{ et}$$

$$R_3 = 25k\Omega$$



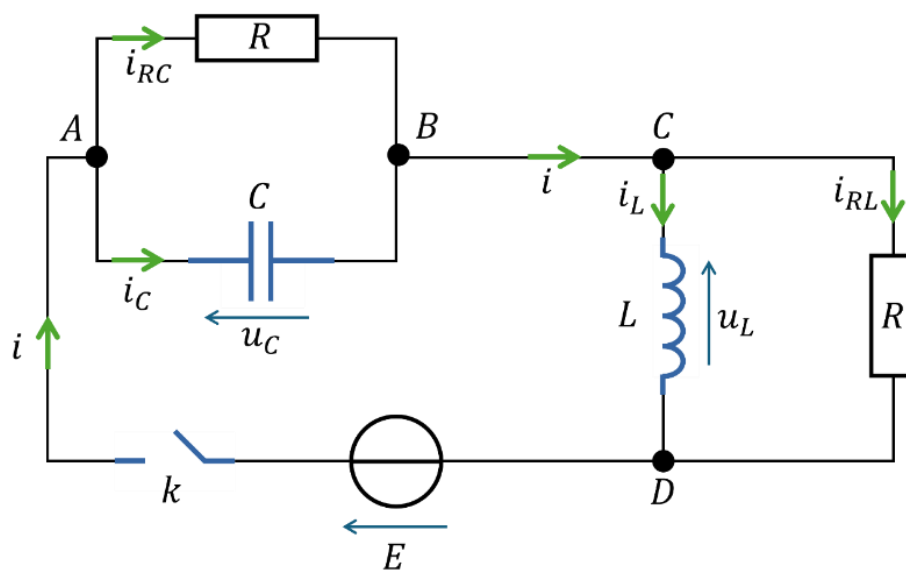
- 1) Calculer la valeur numérique de la différence de potentiel entre le point **B** et le point **C** par la méthode que vous souhaitez, mais en faisant apparaître votre démarche.

0
1
2
3
4

2) En déduire l'expression puis la valeur du courant i_3 passant dans R_3 .	0 1 2 3 4
3) Calculer enfin la puissance dissipée dans R_3	0 1 2 3 4

Exercice 6 : Un régime très oscillant /16

On étudie le circuit ci-dessous dont on ferme l'interrupteur à $t = 0$.



1) On cherche l'équation différentielle qui régit la tension aux bornes du condensateur en suivant le raisonnement proposé par les questions suivantes :

a. Utiliser la loi des nœuds pour trouver une relation entre i_C , i_{RC} , i_L et i_{RL} .

0
1
2

b. Utiliser les relations courant / tension aux bornes des dipôles pour faire apparaître u_C et u_L , sauf pour i_L que l'on garde pour l'instant.	0 1 2
c. Dériver l'expression précédente pour remplacer i_L	0 1 2
d. Utiliser la loi des mailles afin de proposer une équation différentielle avec second-membre dont la variable est u_C . Mettre cette équation différentielle sous forme canonique et identifier les grandeurs caractéristiques en fonction des paramètres du circuit.	0 1 2 3 4

2) L'interrupteur est ouvert depuis très longtemps, donner en justifiant les expressions de u_C et de sa dérivée $\frac{du_C}{dt}$ au temps $t = 0^+$. (C'est-à-dire : $u_C(0^+)$ et $\frac{du_C}{dt}(0^+)$).

0
1
2

- 3) En déduire l'expression de $u_C(t)$ si on suppose que le régime est pseudopériodique. Exprimer la constante de temps τ (ou le taux d'amortissement μ) en fonction de R et de C .
En déduire qu'une des constantes d'intégration est nulle.

0
1
2

- 4) Que vaut $u_C(t)$ une fois le régime permanent atteint ? Justifier la réponse.

0
1
2

Exercice 7 : Analyses de mesures électriques faites en TP /14

Cet exercice consiste à répondre à des questions sur la base des photos suivantes :

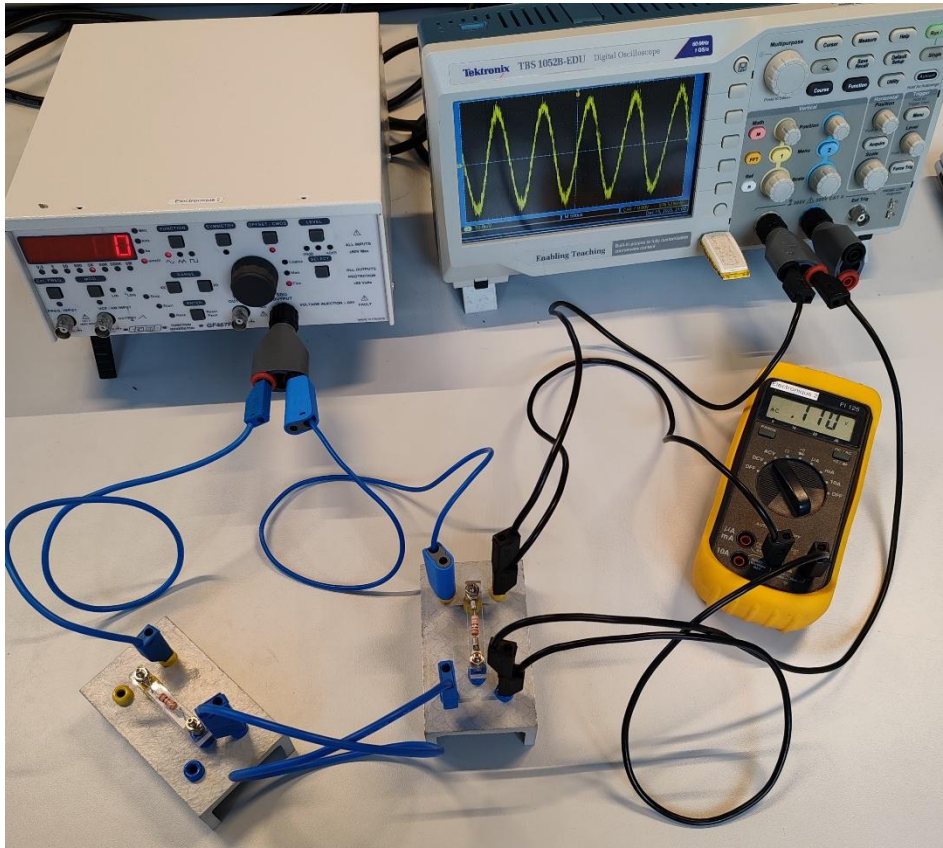


Fig 1 – Photo du montage les composants sont des résistances (R_1 à droite et R_2 à gauche)



Fig 2 – Zoom sur le multimètre

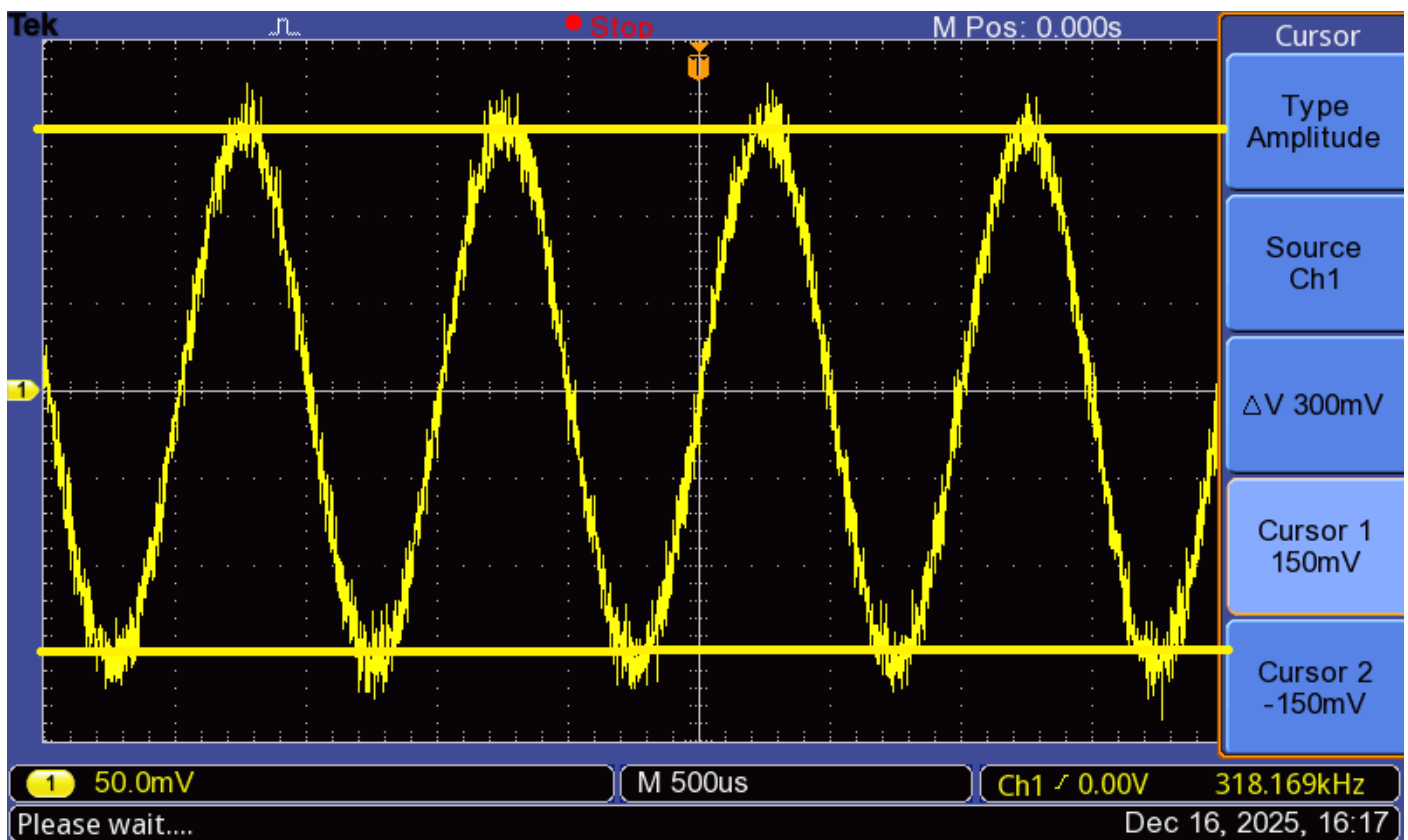


Fig 3 – Zoom sur l'écran de l'oscilloscope. Des curseurs ont été matérialisé et permettent de lire à droite de l'écran la différence de tension ΔV entre les deux lignes horizontales.

On a également positionné l'oscilloscope aux bornes du GBF, voici ce qu'on observe :

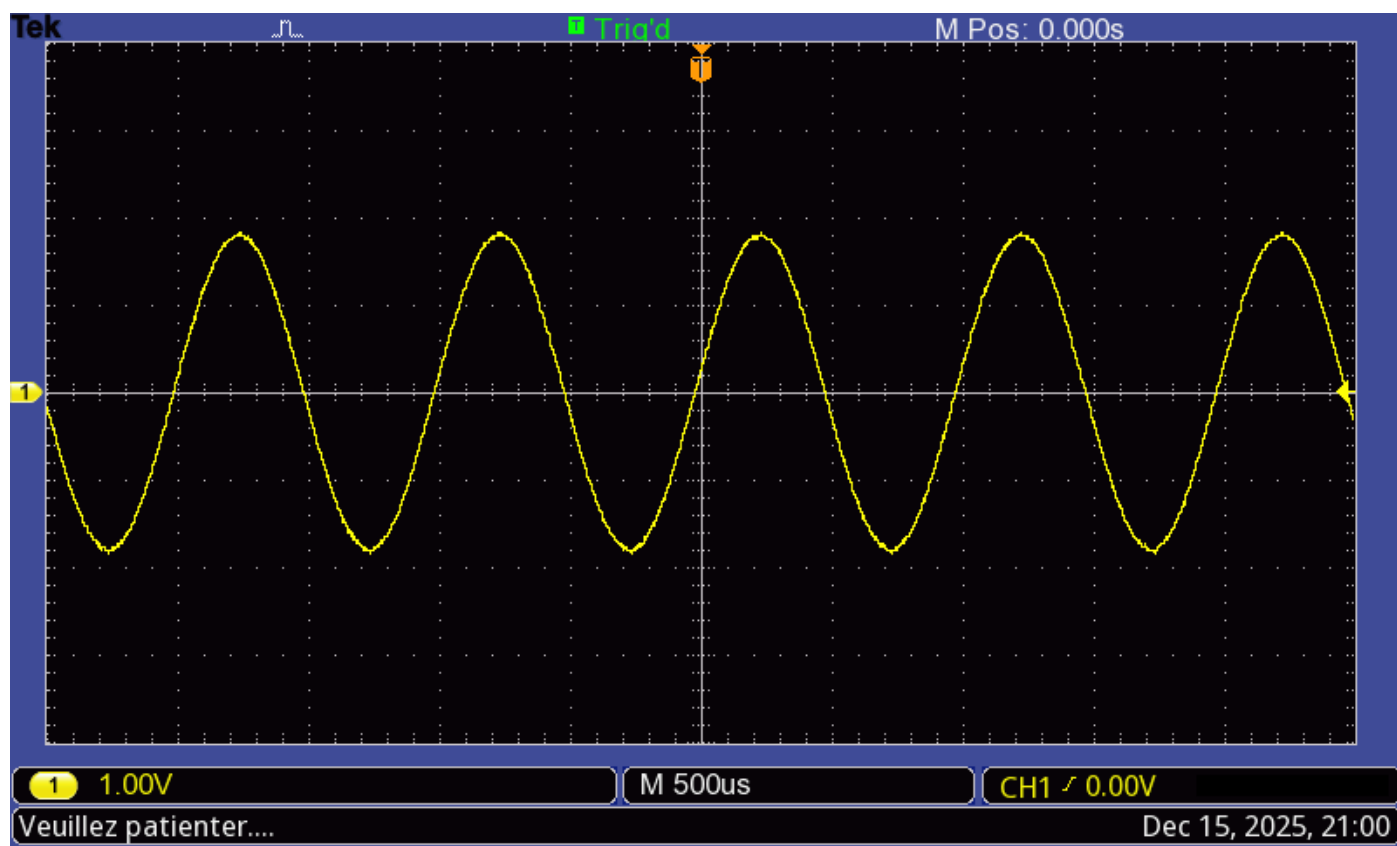


Fig 4 – Ecran de l'oscilloscope aux bornes du GBF (non montré sur la photo de la figure 1)

1) Dessiner le schéma électrique avec l'oscilloscope et le multimètre.

0
1
2

2) D�duire de la figure 4 les valeurs num�riques de la fr�quence et du « level » qui ont �t� r�gl� sur le GBF.	0 1 2
3) � l'aide des figures 2 et 3, v�rifiez exp�rimentalement le lien entre les valeurs des tensions lues, que vous nommerez, et conclure.	0 1 2 3 4 5 6
4) La figure 3 a �t� obtenue aux bornes d'une r�sistance $R_1 = 100 \, \Omega$. D�terminer gr�ce aux diff�rentes valeurs exp�rimentales la valeur de la seconde r�sistance R_2.	0 1 2 3 4